

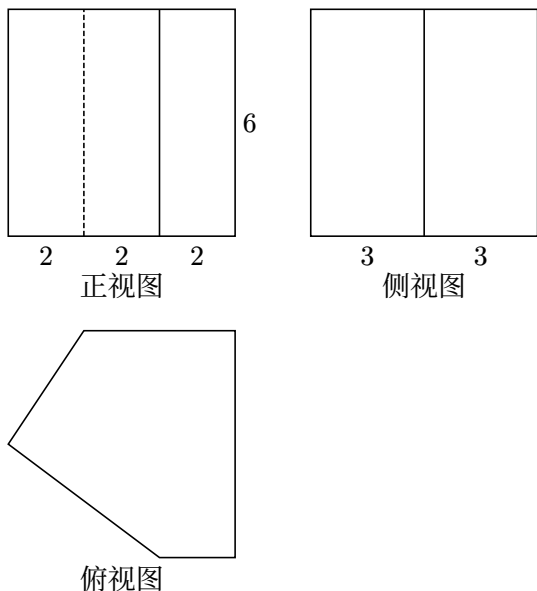
2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

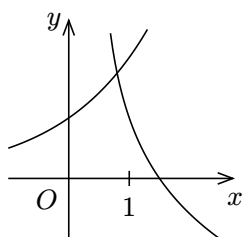
1. (4 分) 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B =$ ()。
- A. $\{-1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 3\}$
2. (4 分) 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率是()。
- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2
3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y + 4 \geq 0 \\ 3x - y - 4 \leq 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是()。
- A. -1 B. 1 C. 10 D. 12
4. (4 分) 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家, 他提出的“幂势既同, 则积不容异”称为祖暅原理, 利用该原理可以得到柱体的体积公式 $V_{\text{柱体}} = Sh$, 其中 S 是柱体的底面积, h 是柱体的高。若某柱体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该柱体的体积 (单位: cm^3) 是()。



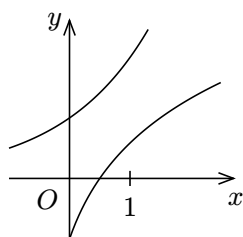
- A. 158 B. 162 C. 182 D. 324
5. (4 分) 若 $a > 0$, $b > 0$, 则 “ $a + b \leq 4$ ” 是 “ $ab \leq 4$ ” 的()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

6. (4 分) 在同一直角坐标系中, 函数 $y = \frac{1}{a^x}$, $y = \log_a\left(x + \frac{1}{2}\right)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象可能是 ()。

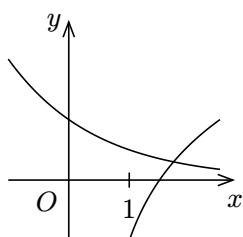
A.



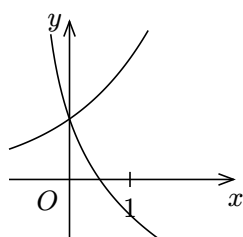
B.



C.



D.



7. (4 分) 设 $0 < a < 1$, 随机变量 X 的分布列是

X	0	a	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则当 a 在 $(0, 1)$ 内增大时 ()。

A. $D(X)$ 增大

B. $D(X)$ 减小

C. $D(X)$ 先增大后减小

D. $D(X)$ 先减小后增大

8. (4 分) 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形, 侧棱长均相等, P 是棱 VA 上的点 (不含端点)。记直线 PB 与直线 AC 所成角为 α , 直线 PB 与平面 ABC 所成角为 β , 二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ , 则 ()。

A. $\beta < \gamma, \alpha < \gamma$

B. $\beta < \alpha, \beta < \gamma$

C. $\beta < \alpha, \gamma < \alpha$

D. $\alpha < \beta, \gamma < \beta$

9. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(a+1)x^2 + ax & x \geq 0 \end{cases}$ 。若函数 $y = f(x) - ax - b$ 恰有 3 个零点, 则 ()。

A. $a < -1, b < 0$

B. $a < -1, b > 0$

C. $a > -1, b < 0$

D. $a > -1, b > 0$

10. (4 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n^2 + b$, $n \in \mathbb{N}^+$, 则 ()。

A. 当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $a_{10} > 10$

B. 当 $b = \frac{1}{4}$ 时, $a_{10} > 10$

C. 当 $b = -2$ 时, $a_{10} > 10$

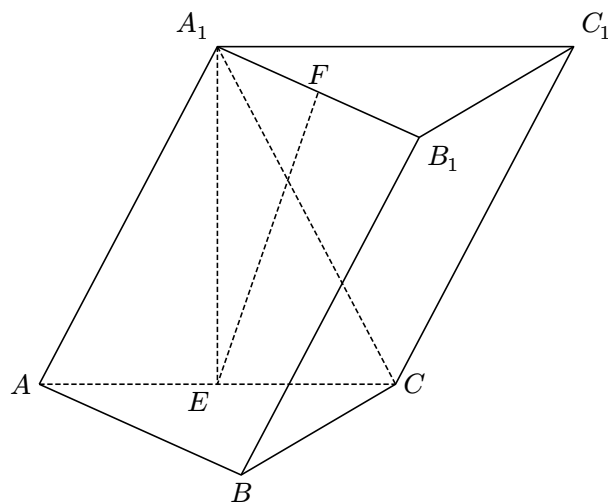
D. 当 $b = -4$ 时, $a_{10} > 10$

二、 填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

11. (4 分) 复数 $z = \frac{1}{1+i}$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____。
12. (6 分) 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$, 半径长是 r 。若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆相切于点 $A(-2, -1)$, 则 $m =$ _____, $r =$ _____。
13. (6 分) 在二项式 $(\sqrt{2} + x)^9$ 的展开式中, 常数项是_____, 系数为有理数的项的个数是_____。
14. (6 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 3$, 点 D 在线段 AC 上, 若 $\angle BDC = 45^\circ$, 则 $BD =$ _____, $\cos \angle ABD =$ _____。
15. (4 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左焦点为 F , 点 P 在椭圆上且在 x 轴的上方。若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心、 $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率是_____。
16. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = ax^3 - x$ 。若存在 $t \in \mathbb{R}$, 使得 $|f(t+2) - f(t)| \leq \frac{2}{3}$, 则实数 a 的最大值是_____。
17. (6 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 当每个 λ_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) 取遍 ± 1 时, $|\lambda_1 \overrightarrow{AB} + \lambda_2 \overrightarrow{BC} + \lambda_3 \overrightarrow{CD} + \lambda_4 \overrightarrow{DA} + \lambda_5 \overrightarrow{AC} + \lambda_6 \overrightarrow{BD}|$ 的最小值是_____, 最大值是_____。

三、 解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 设函数 $f(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ 。
- (1) 已知 $\theta \in [0, 2\pi)$, 函数 $f(x + \theta)$ 是偶函数, 求 θ 的值。
- (2) 求函数 $y = \left[f\left(x + \frac{\pi}{12}\right) \right]^2 + \left[f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right]^2$ 的值域。
19. (15 分) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, 平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $A_1A = A_1C = AC$, E, F 分别是 AC, A_1B_1 的中点。



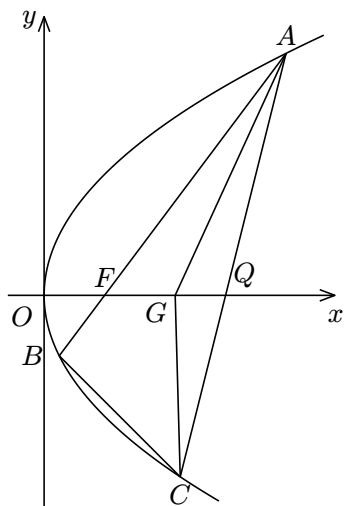
- (1) 证明: $EF \perp BC$ 。
- (2) 求直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值。

20. (15 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 4$, $a_4 = S_3$ 。数列 $\{b_n\}$ 满足: 对每个 $n \in \mathbb{N}^+$, $S_n + b_n$, $S_{n+1} + b_n$, $S_{n+2} + b_n$ 成等比数列。

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 $c_n = \sqrt{\frac{a_n}{2b_n}}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 证明: $c_1 + c_2 + \dots + c_n < 2\sqrt{n}$, $n \in \mathbb{N}^+$ 。

21. (15 分) 如图, 已知点 $F(1, 0)$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线上, 使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上, 直线 AC 交 x 轴于点 Q , 且 Q 在点 F 的右侧。记 $\triangle AFG$ 、 $\triangle CQG$ 的面积分别为 S_1, S_2 。



(1) 求 p 的值及抛物线的准线方程。

(2) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 G 的坐标。

22. (15 分) 已知实数 $a \neq 0$, 设函数 $f(x) = a \ln x + \sqrt{x+1}$, $x > 0$ 。

(1) 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 对任意 $x \in \left[\frac{1}{e^2}, +\infty\right)$ 均有 $f(x) \leq \frac{\sqrt{x}}{2a}$, 求 a 的取值范围。(注: $e = 2.71828\dots$ 为自然对数的底数。)